



# DOCUMENTATION TECHNIQUE

*Plateforme de mise en relation locale — Next2You*

---

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <b>Projet</b>         | Next2You                                                             |
| <b>Type</b>           | Application web — BTS SIO<br>(SLAM / SISR)                           |
| <b>Développeur</b>    | Reda Mekaoui (Team Leader)<br>Milhane Moualfi,<br>Valentin Semanchuk |
| <b>Infrastructure</b> | Walid Chiki, Nicolas Guyot                                           |
| <b>Technologie</b>    | Laravel 12 / PHP 8.4 — MySQL 8<br>— Docker                           |
| <b>Période</b>        | Septembre 2025 — Mars 2026                                           |

# Sommaire

1. Résumé du Projet
2. Introduction
  - 2.1 Contexte du projet
  - 2.2 Problématique et objectifs
  - 2.3 Équipe et organisation
3. Présentation du Projet
  - 3.1 Vision produit
  - 3.2 Business model
  - 3.3 Analyse SWOT
4. Fonctionnalités Développées
  - 4.1 Authentification & gestion des comptes
  - 4.2 Gestion des annonces
  - 4.3 Carte interactive
  - 4.4 Messagerie intégrée
5. Architecture Technique
  - 5.1 Stack technologique
  - 5.2 Architecture MVC Laravel
  - 5.3 Sécurité et contrôle d'accès
6. Modèle de Données
  - 6.1 Tables principales
  - 6.2 Relations clés
7. Organisation et Méthodologie
  - 7.1 Outils de travail
  - 7.2 Planning du projet
8. Tests et Qualité
9. Guide d'Installation
  - 9.1 Prérequis système
  - 9.2 Installation locale
  - 9.3 Installation Docker (Sail)
10. Bilan et Perspectives
11. Conclusion

## 1. Résumé du Projet

Next2You est une application web de mise en relation locale entre des personnes qui recherchent un service (clients) et des personnes qui proposent un service (prestataires). Conçue et développée intégralement par Reda Mekaoui dans le cadre du BTS SIO, l'application couvre le cycle complet : publication d'offres, recherche filtrée, prise de contact via messagerie, évaluation après interaction et modération via signalements.

| Livrable                           | Technologie                      | État    |
|------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Page d'accueil & navigation        | Laravel 12 / Blade / Bootstrap 5 | Réalisé |
| Authentification complète          | Laravel Auth / Middleware        | Réalisé |
| Gestion des annonces (CRUD)        | AnnonceController / Eloquent     | Réalisé |
| Recherche filtrée + tri            | RechercheController              | Réalisé |
| Carte interactive des prestataires | Leaflet.js / Localisations GPS   | Réalisé |
| Messagerie entre utilisateurs      | MessageController                | Réalisé |
| Avis et notations (1–5 ★)          | AvisController                   | Réalisé |
| Signalements de messages           | SignalementController            | Réalisé |
| Statistiques de vues & contacts    | annonce_stats                    | Réalisé |
| Déploiement Docker (Sail)          | Laravel Sail / compose.yaml      | Réalisé |

## 2. Introduction

### 2.1 Contexte du projet

Next2You s'inscrit dans le cadre d'un projet de BTS SIO (options SLAM et SISR) couvrant une durée de 7 mois, de septembre 2025 à mars 2026. Le développement applicatif complet a été réalisé par Reda Mekaoui (Team Leader & développeur principal), qui a assuré l'architecture, l'intégralité du code source, le frontend et le backend de la plateforme. Les membres réseau (Walid Chiki, Nicolas Guyot) ont pris en charge l'infrastructure Docker et la configuration serveur ; Milhane Moualfi et Valentin Semanchuk ont contribué au suivi de projet et à la recette fonctionnelle.

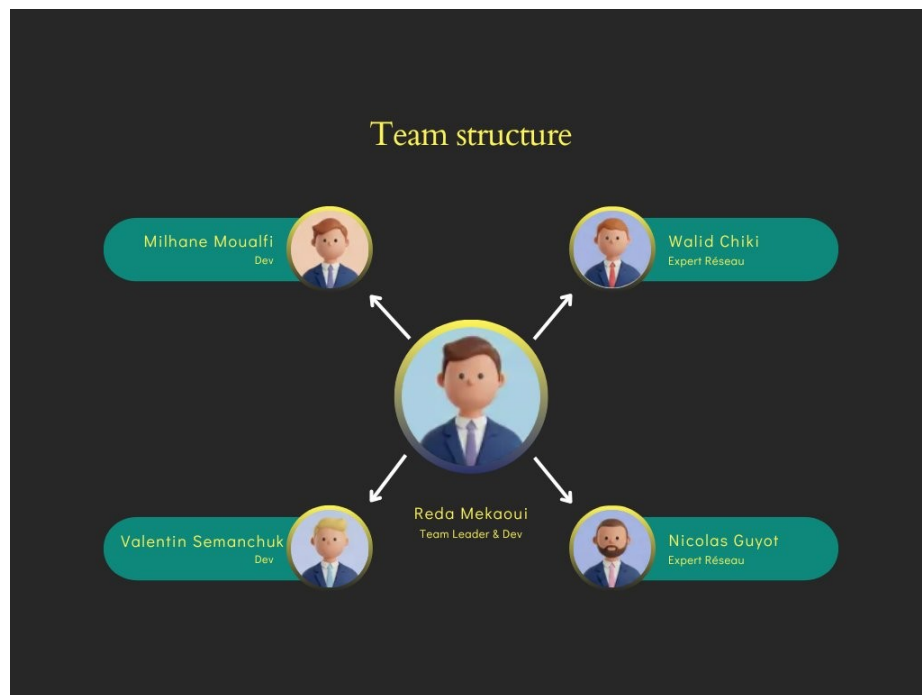
### 2.2 Problématique et objectifs

La recherche de prestataires de proximité reste fragmentée : nombreux sites généralistes, manque de confiance, absence de communication directe. Next2You centralise découverte d'offres, systèmes de confiance (avis, comptes vérifiés) et communication instantanée entre utilisateurs.

- Simplifier la recherche de prestations de proximité en Île-de-France
- Permettre aux particuliers de monétiser leurs compétences
- Instaurer la confiance via les avis et la vérification d'email
- Éliminer les intermédiaires grâce à une messagerie intégrée

### 2.3 Équipe et organisation

|                           |                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reda Mekaoui</b>       | Développeur principal & Team Leader — architecture complète, backend Laravel (contrôleurs, modèles, routes, middlewares), frontend Blade/JS, carte Leaflet, messagerie, avis, recherche, déploiement |
| <b>Walid Chiki</b>        | Expert Réseau (SISR) — configuration Docker/Sail, serveur web, sécurité réseau                                                                                                                       |
| <b>Nicolas Guyot</b>      | Expert Réseau (SISR) — architecture réseau, sauvegardes, supervision infrastructure                                                                                                                  |
| <b>Milhane Moualfi</b>    | Support projet — suivi des tâches Trello, recette fonctionnelle                                                                                                                                      |
| <b>Valentin Semanchuk</b> | Support projet — tests manuels, retours sur l'interface utilisateur                                                                                                                                  |



*Structure de l'équipe Next2You*

## 3. Présentation du Projet

### 3.1 Vision produit

Next2You vise à déployer en Île-de-France une plateforme C2C (Consumer to Consumer) de services de proximité. L'utilisateur peut à la fois chercher un service et en proposer un, sans abonnement obligatoire. La plateforme mise sur la proximité géographique, la confiance (avis vérifiés) et la simplicité de la mise en relation directe.

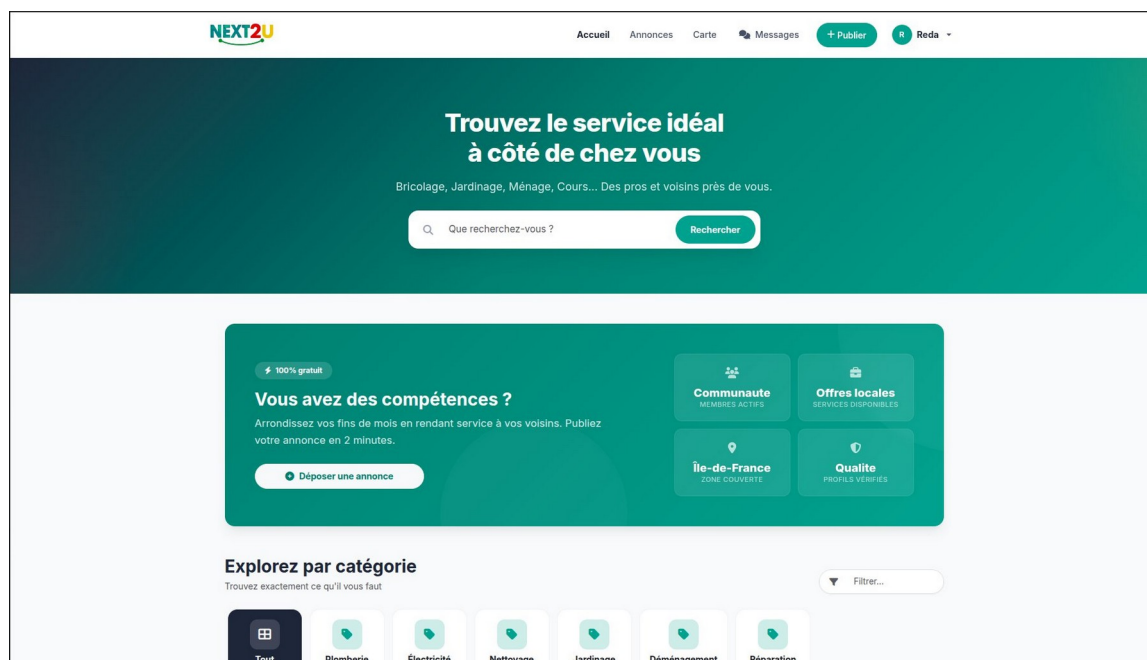


Figure 1 — Page d'accueil Next2You (hero + barre de recherche)

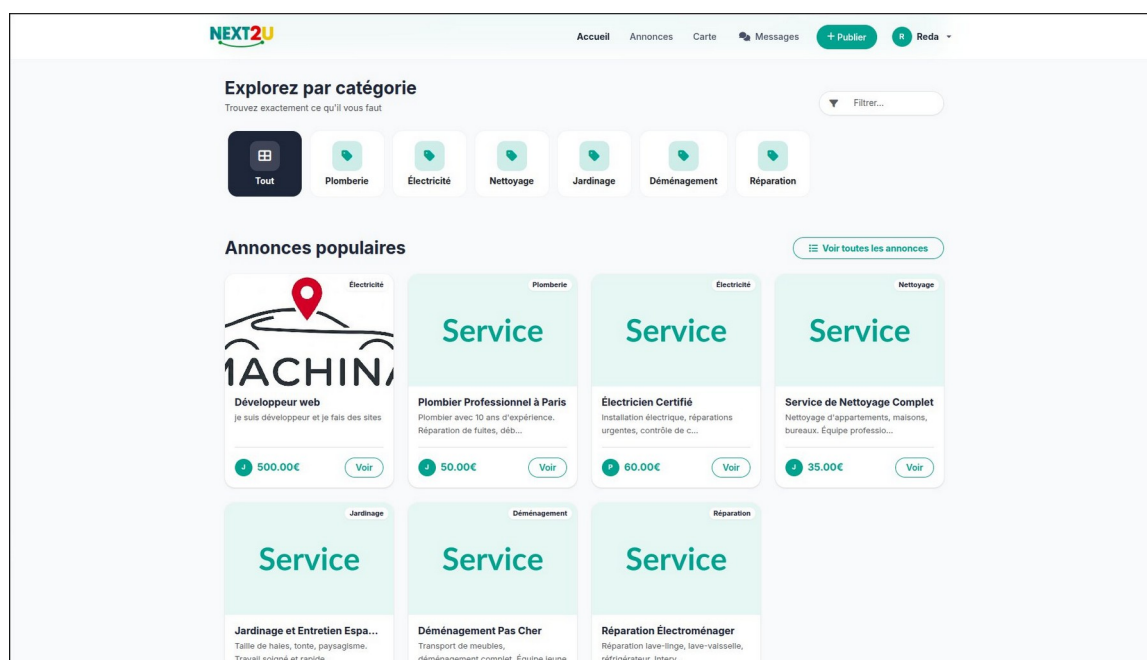


Figure 2 — Section "Explorez par catégorie" et annonces populaires

## 3.2 Business model

Le modèle économique retenu est un modèle de plateforme C2C avec une logique freemium : un accès gratuit de base complété par des niveaux d'abonnement optionnels offrant des avantages progressifs (réduction de commissions, meilleure visibilité, outils avancés). Les modalités tarifaires précises seront définies lors de la phase de lancement commercial.

|                                 |                                                                                                          |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Niveau de base (gratuit)</b> | Accès complet à la plateforme, publication et recherche d'annonces — commissions sur transactions        |
| <b>Niveau intermédiaire</b>     | Avantages sur les commissions, suppression des publicités, mise en avant dans les résultats de recherche |
| <b>Niveau professionnel</b>     | Visibilité maximale, zéro commission, accompagnement personnalisé, tableau de bord analytique dédié      |

## 3.3 Analyse SWOT

|                                                                                                         |                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <b>Forces</b>        | Offre diversifiée, coûts faibles, mise en relation directe, stack moderne (Laravel 12), géolocalisation intégrée |
|  <b>Faiblesses</b>   | Nouvelle plateforme sur le marché, budget marketing limité, zone géographique restreinte au démarrage            |
|  <b>Opportunités</b> | Croissance de l'économie collaborative, digitalisation croissante, marché local peu structuré                    |
|  <b>Menaces</b>      | Concurrents établis (Allovoisins, Leboncoin), évolutions RGPD, risque de litiges prestataires/clients            |

## 4. Fonctionnalités Développées

### 4.1 Authentification & gestion des comptes

#### 4.1.1 Connexion

La page de connexion permet à l'utilisateur de s'identifier avec son adresse email et son mot de passe. L'option « Se souvenir de moi » maintient la session active. Un lien de récupération est disponible en cas d'oubli.

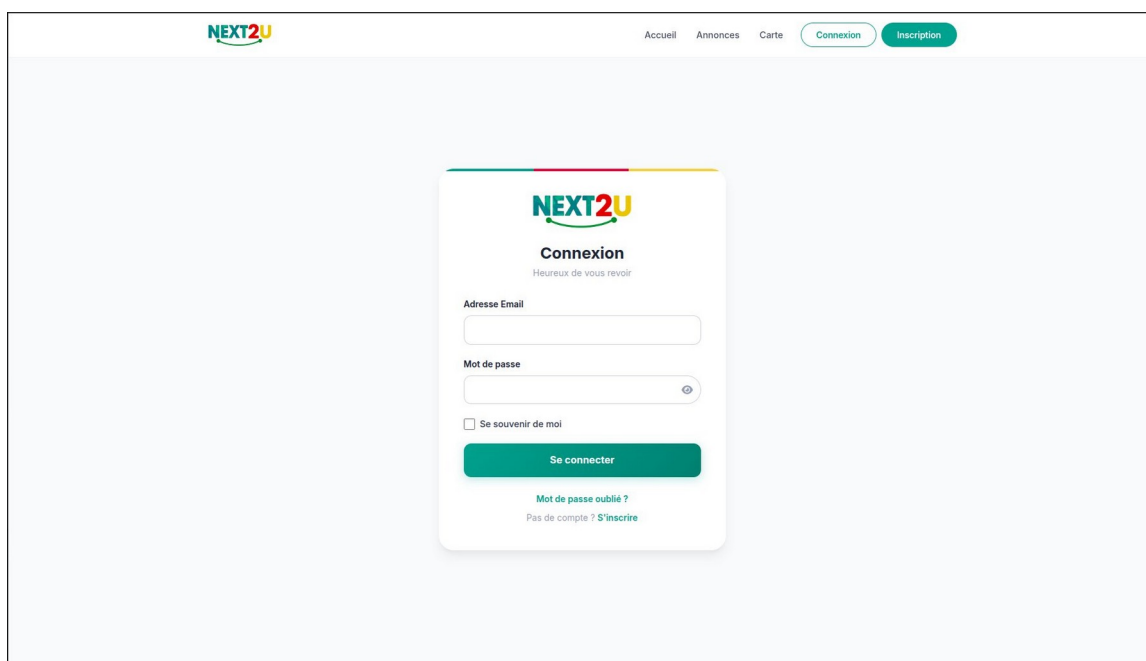
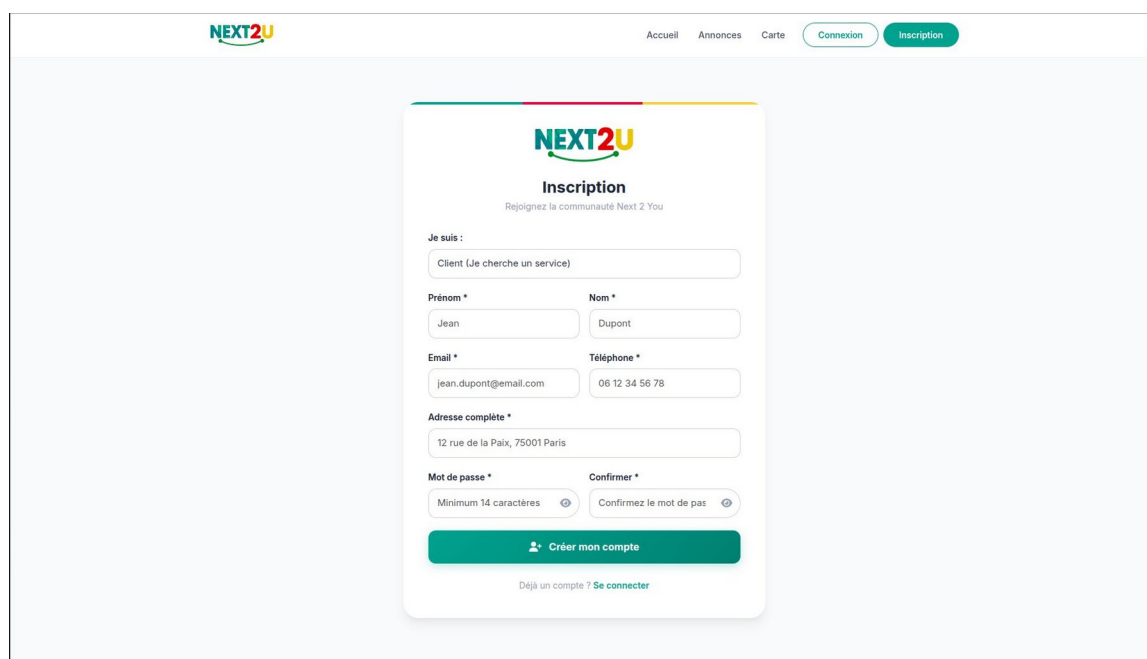


Figure 3 — Page de connexion Next2You

#### 4.1.2 Inscription

Le formulaire d'inscription collecte : rôle (Client ou Prestataire), prénom, nom, email, téléphone, adresse complète et mot de passe avec confirmation.



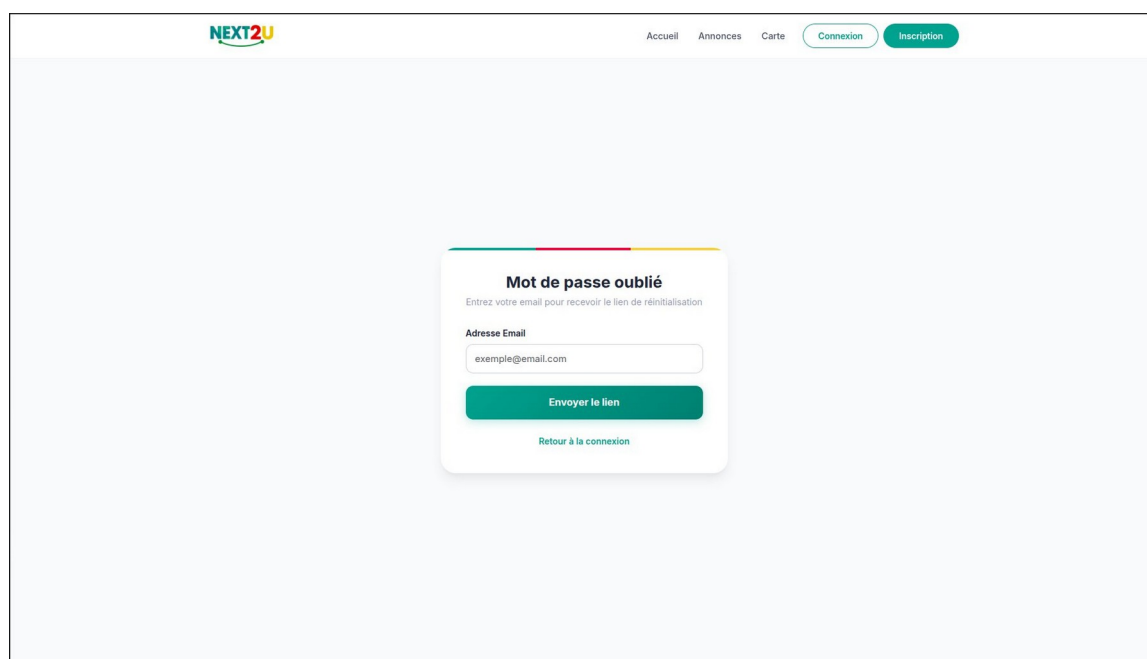


The screenshot shows the Next2You registration page. At the top, there is a navigation bar with the Next2You logo and links for 'Accueil', 'Annonces', 'Carte', 'Connexion', and 'Inscription'. The 'Inscription' link is highlighted. The main content area features a registration form titled 'Inscription' with the subtitle 'Rejoignez la communauté Next 2 You'. The form includes a role selector 'Je suis : Client (Je cherche un service)'. Below this are fields for 'Prénom \*' (Jean), 'Nom \*' (Dupont), 'Email \*' (jean.dupont@email.com), and 'Téléphone \*' (06 12 34 56 78). There is also a field for 'Adresse complète \*' (12 rue de la Paix, 75001 Paris). The password section has 'Mot de passe \*' (Minimum 14 caractères) and 'Confirmer \*' (Confirmez le mot de pas). A green button 'Créer mon compte' is at the bottom, with a link 'Déjà un compte ? Se connecter' below it.

Figure 4 — Formulaire d'inscription avec sélecteur de rôle

### 4.1.3 Réinitialisation du mot de passe

La procédure se déroule en deux étapes : saisie de l'email pour recevoir un lien sécurisé, puis définition d'un nouveau mot de passe.



The screenshot shows the Next2You password reset request page. At the top, there is a navigation bar with the Next2You logo and links for 'Accueil', 'Annonces', 'Carte', 'Connexion', and 'Inscription'. The 'Inscription' link is highlighted. The main content area features a form titled 'Mot de passe oublié' with the subtitle 'Entrez votre email pour recevoir le lien de réinitialisation'. The form includes a field for 'Adresse Email' (exemple@email.com). A green button 'Envoyer le lien' is at the bottom, with a link 'Retour à la connexion' below it.

Figure 5 — Étape 1 : demande de réinitialisation

Figure 6 — Étape 2 : définition du nouveau mot de passe

## 4.2 Gestion des annonces

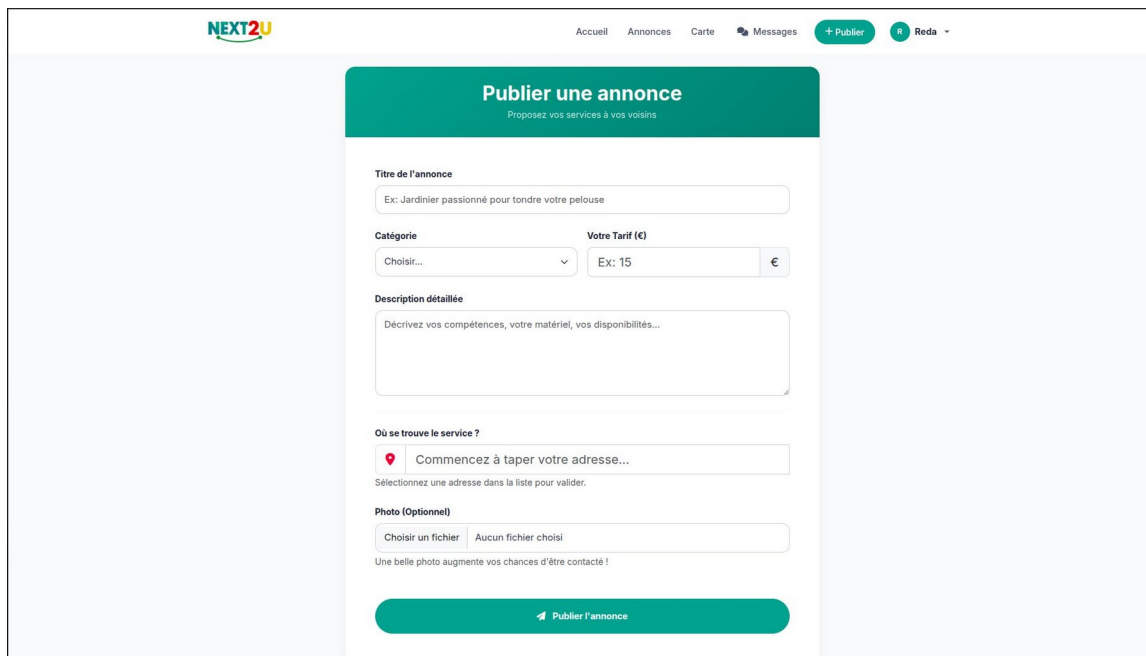
### 4.2.1 Liste des annonces

La page d'annonces affiche l'ensemble des offres avec barre de recherche, filtre de localisation, filtre de catégorie et tri (plus récentes, popularité, prix). Chaque carte affiche : titre, description courte, catégorie, adresse, date, nombre de vues et prix.

Figure 7 — Page "Toutes les annonces" avec filtres

### 4.2.2 Publier une annonce

Le formulaire de publication collecte : titre, catégorie, tarif en euros, description détaillée, adresse avec autocomplétion géolocalisée obligatoire, et photo optionnelle.



The screenshot shows the 'Publier une annonce' (Publish an ad) form on the NEXT2YOU website. The form is titled 'Publier une annonce' with the subtitle 'Proposez vos services à vos voisins'. It contains the following fields:

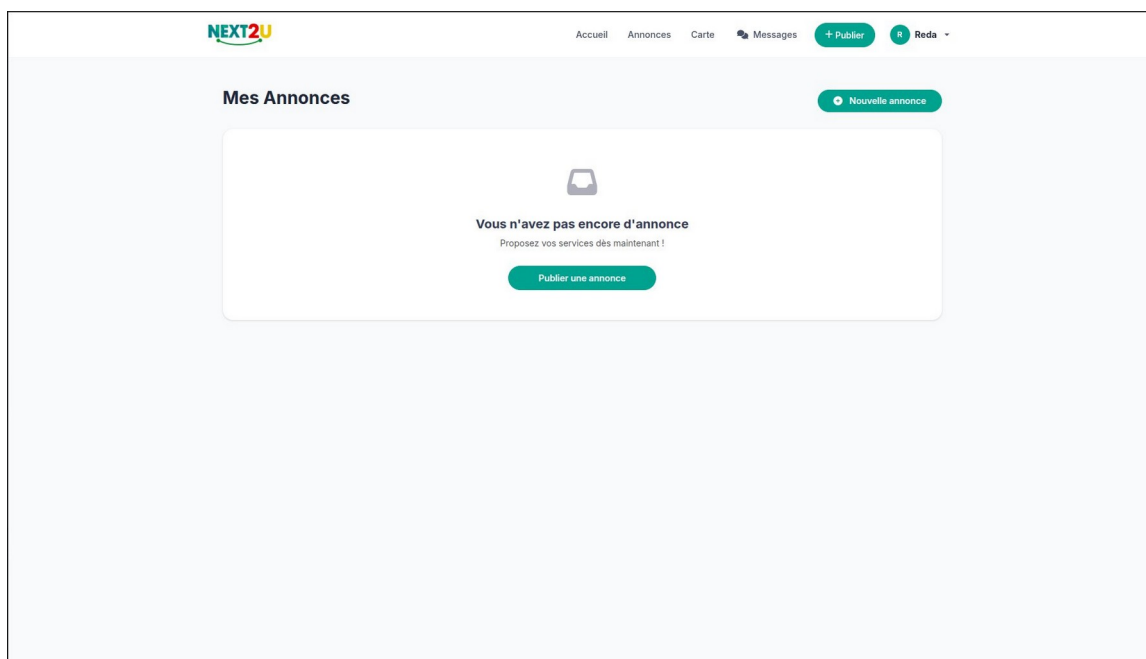
- Titre de l'annonce**: A text input field with the example 'Ex: Jardinier passionné pour tondre votre pelouse'.
- Catégorie**: A dropdown menu with the placeholder 'Choisir...'.
- Votre Tarif (€)**: A text input field with the example 'Ex: 15' and a Euro symbol (€).
- Description détaillée**: A large text area with the placeholder 'Décrivez vos compétences, votre matériel, vos disponibilités...'.
- Où se trouve le service ?**: A location input field with a red location pin icon and the placeholder 'Commencez à taper votre adresse...'. Below it, a note says 'Sélectionnez une adresse dans la liste pour valider.'
- Photo (Optionnel)**: Two buttons: 'Choisir un fichier' and 'Aucun fichier choisi'.

At the bottom of the form is a green button labeled 'Publier l'annonce'.

Figure 8 — Formulaire de publication d'une annonce

### 4.2.3 Mes annonces

L'espace personnel liste toutes les annonces de l'utilisateur connecté avec accès rapide à la création, modification et suppression.



The screenshot shows the 'Mes Annonces' (My Ads) page on the NEXT2YOU website. The page has a header with the NEXT2YOU logo and navigation links: 'Accueil', 'Annonces', 'Carte', 'Messages', '+ Publier', and 'Reda'. The main content area is titled 'Mes Annonces' and features a green button labeled 'Nouvelle annonce'. Below this, there is a large white box with a gray trash can icon and the text 'Vous n'avez pas encore d'annonce' (You don't have any ads yet). Below this text is a smaller green button labeled 'Publier une annonce'.

Figure 9 — Page "Mes Annonces"

### 4.3 Carte interactive

La vue carte affiche en temps réel la position géographique des prestataires sur Paris et l'Île-de-France via Leaflet.js. Un panneau latéral permet de filtrer par catégorie de service.

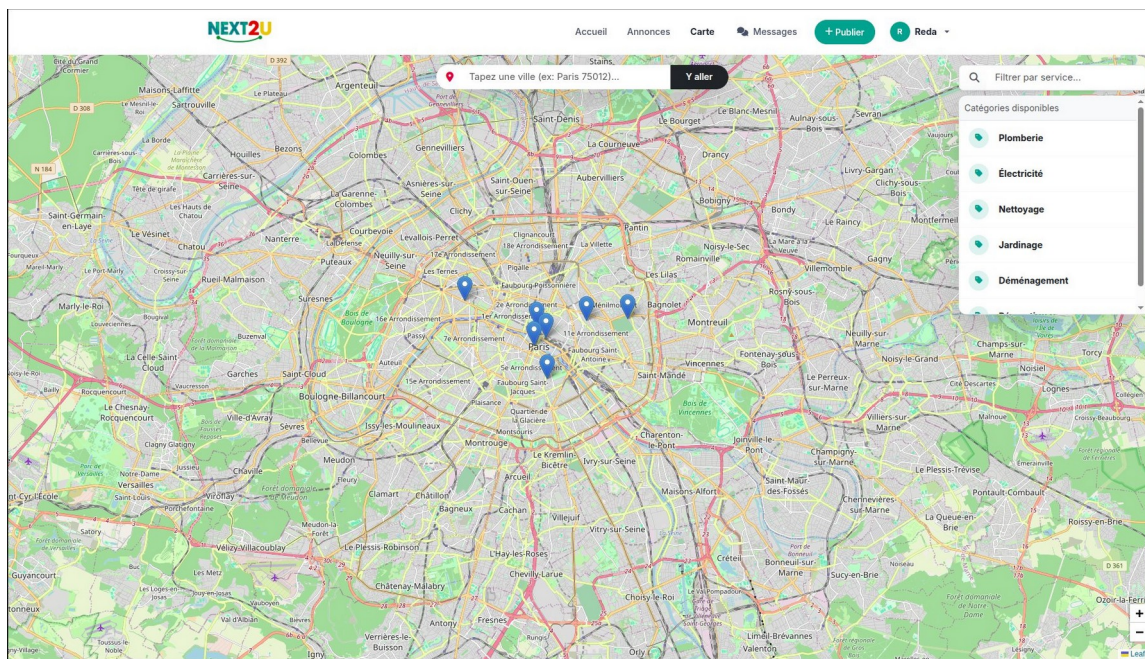


Figure 10 — Carte interactive des prestataires (Leaflet.js)

### 4.4 Messagerie intégrée

La messagerie permet une communication directe entre clients et prestataires, initiée depuis une annonce. Elle affiche les conversations existantes avec statut lu/non-lu et une barre de recherche.

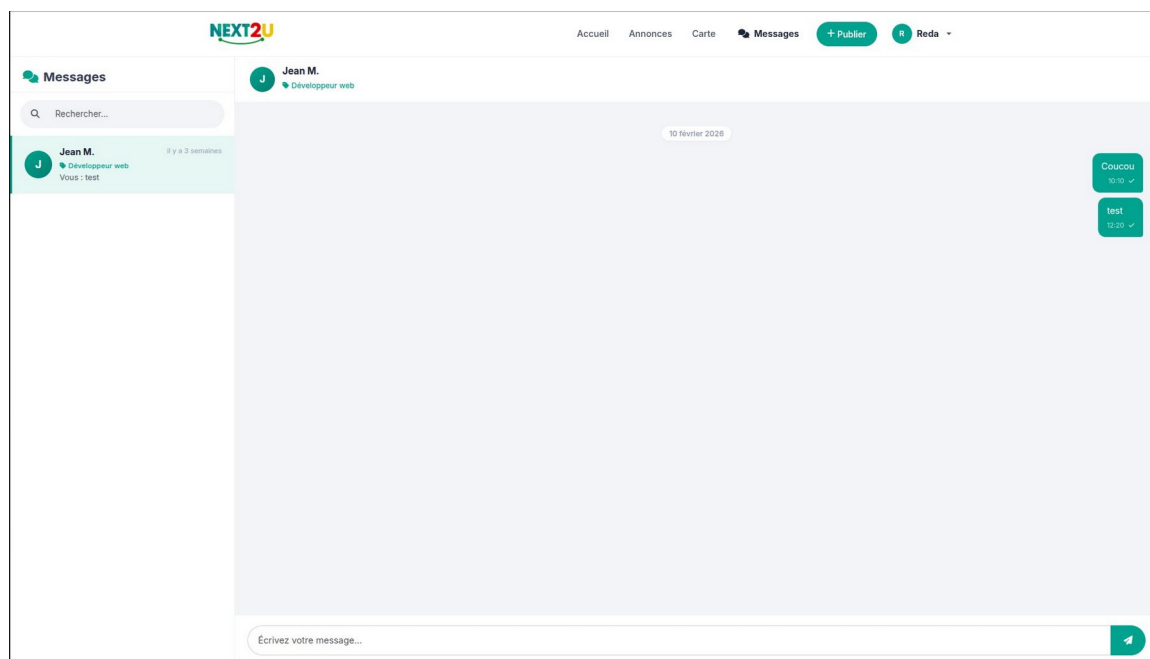


Figure 11 — Interface de messagerie avec conversation active

## 5. Architecture Technique

### 5.1 Stack technologique

| Couche          | Technologie              | Rôle                                                   |
|-----------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Backend         | PHP 8.4 / Laravel 12     | Framework principal, routes, middlewares, Eloquent ORM |
| Vues            | Blade + Vanilla JS       | Rendu serveur, interactions légères côté client        |
| Styles          | Bootstrap 5 + Tailwind 4 | Design responsive et classes utilitaires               |
| Build           | Vite 7                   | Bundler frontend, hot-reload en développement          |
| Base de données | MySQL 8                  | Persistance des données, clés personnalisées           |
| Carte           | Leaflet.js               | Carte interactive et marqueurs géolocalisés            |
| Requêtes AJAX   | Axios                    | Appels HTTP asynchrones vers l'API interne             |
| Infrastructure  | Docker / Laravel Sail    | Conteneurisation via compose.yaml                      |
| Tests           | PHPUnit 11               | Tests unitaires et fonctionnels                        |
| Qualité code    | Laravel Pint             | Linter PSR-12 pour le style de code PHP                |

### 5.2 Architecture MVC Laravel

L'application suit le patron MVC (Modèle – Vue – Contrôleur) natif à Laravel, structuré en couches :

- Routes (routes/web.php) — définition des URL et attribution des middlewares d'accès
- Contrôleurs (app/Http/Controllers) — logique métier, validation et orchestration
- Modèles Eloquent (app/Models) — entités, relations et accesseurs
- Vues Blade (resources/views) — rendu HTML dynamique avec héritage de layout
- Assets frontend (resources/css, resources/js) — styles et interactions compilés par Vite

| Contrôleur | Responsabilité |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

|                       |                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| HomeController        | Accueil, sélection des annonces populaires, affichage des catégories |
| RechercheController   | Recherche filtrée : texte, catégorie, prix, localisation, tri        |
| AnnonceController     | CRUD complet des annonces + upload photo + statistiques              |
| MessageController     | Gestion des conversations, envoi/réception, suivi lu/non-lu          |
| AvisController        | Création et consultation des avis (note 1–5 + commentaire)           |
| SignalementController | Signalements de messages abusifs                                     |
| ProfileController     | Mise à jour du profil et photo de l'utilisateur                      |
| CategorieController   | Gestion du référentiel de catégories de services                     |

### 5.3 Sécurité et contrôle d'accès

- Middlewares Laravel : auth, verified (email vérifié), throttle (limitation de requêtes)
- Validation systématique des données côté contrôleurs (validate())
- Contrôles d'appartenance des ressources avant toute action (conversation, annonce)
- Protection CSRF sur tous les formulaires — requêtes paramétrées via Eloquent (anti-injection SQL)
- Mot de passe minimum 14 caractères

## 6. Modèle de Données

### 6.1 Tables principales

La base de données MySQL utilise des clés primaires personnalisées (id\_annonce, id\_utilisateur, etc.) et est composée de 9 tables :

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>utilisateur</b>   | Données des comptes (nom, prénom, email, mot de passe hashé, rôle, photo) |
| <b>categories</b>    | Référentiel des catégories de services (plomberie, jardinage, etc.)       |
| <b>annonces</b>      | Offres publiées — titre, description, tarif, id_utilisateur, id_categorie |
| <b>localisations</b> | Coordonnées GPS et adresses complètes liées aux annonces                  |
| <b>conversations</b> | Liens entre deux utilisateurs et une annonce de référence                 |
| <b>messages</b>      | Messages échangés — contenu, horodatage, statut lu/non-lu                 |
| <b>signalements</b>  | Signalements de messages (spam, arnaque, contenu inapproprié)             |
| <b>avis</b>          | Notes (1–5 ★) et commentaires — évaluateur ↔ évalué                       |
| <b>annonce_stats</b> | Statistiques de vues et de contacts par annonce                           |

### 6.2 Relations clés

- Un utilisateur possède plusieurs annonces (1..N)
- Une annonce appartient à une catégorie et est associée à une localisation (coordonnées GPS)
- Une conversation relie deux utilisateurs et éventuellement une annonce source
- Une conversation contient plusieurs messages — un message peut recevoir plusieurs signalements
- Les avis relient un évaluateur et un évalué (N..N via table avis)



## 7. Organisation et Méthodologie

### 7.1 Outils de travail

|                |                                                                                                                                                                               |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>GitHub</b>  | Versionnement du code source — l'intégralité des commits de développement est à l'initiative de Reda Mekaoui. Branches de features, gestion des versions, historique complet. |
| <b>Trello</b>  | Gestion Kanban des tâches (À Faire / En Cours / Terminé / À Revoir) — suivi du planning et assignation des tâches, pilotage par le Team Leader.                               |
| <b>Discord</b> | Canal de communication principal — synchronisation d'équipe, transmission des consignes, coordination entre développeur et membres réseau.                                    |

### 7.2 Planning du projet

Le projet a été planifié sur 7 mois en 6 phases avec jalons de validation à chaque étape.

| Phase                     | Période   | Tâches principales                                           |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| Lancement & Conception    | Septembre | Cahier des charges, MCD/MLD, choix infrastructure, maquettes |
| Mise en place technique   | Octobre   | Création projet Laravel, base de données, serveur web        |
| Développement principal   | Novembre  | Annonces, carte Leaflet, sécurité, sauvegardes               |
| Fonctionnalités avancées  | Décembre  | Messagerie, avis, tests de montée en charge                  |
| Tests & Optimisation      | Février   | PHPUnit, UI/UX, sécurité avancée, performances               |
| Finalisation & Soutenance | Mars      | Déploiement production, démo finale, présentation jury       |

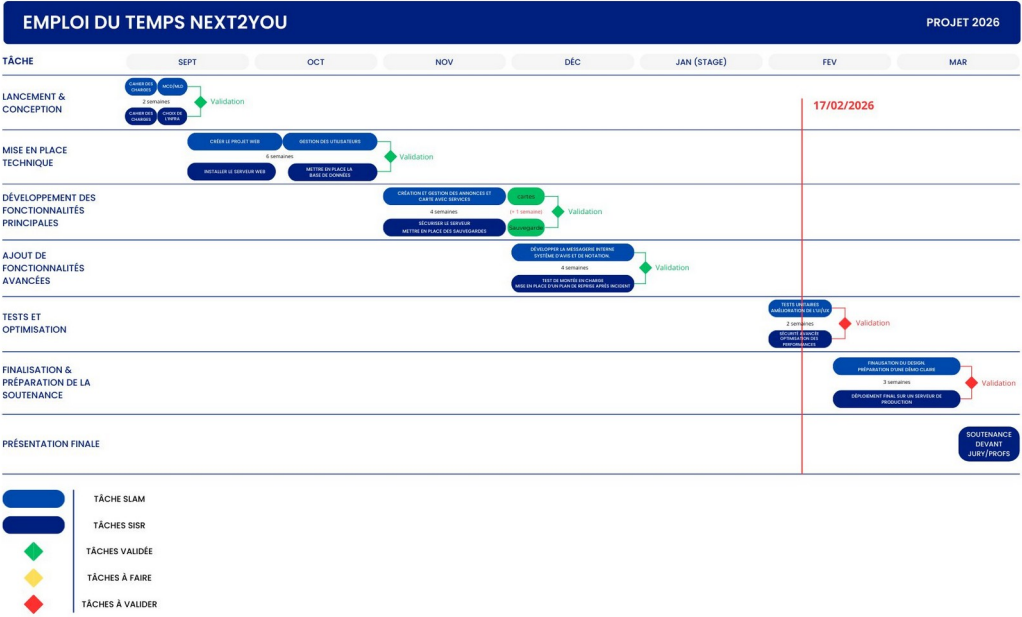


Figure 12 — Planning Gantt Next2You (Sept. 2025 — Mars 2026)

## 8. Tests et Qualité du Code

---

### 8.1 Bonnes pratiques appliquées

- Validation des données systématiquement côté serveur dans chaque contrôleur
- Nommage explicite des routes Laravel (named routes)
- Utilisation d'Eloquent ORM pour toutes les relations entre entités
- Pagination des listes d'annonces pour optimiser les performances
- Code linté avec Laravel Pint (standard PSR-12)
- Contrôles d'appartenance avant accès aux ressources sensibles

### 8.2 Points d'amélioration identifiés

- Ajouter des tests Feature/Unit ciblés sur la messagerie et les avis
- Modulariser davantage le JavaScript frontend en modules ES6
- Centraliser les autorisations via Policies/Gates Laravel
- Mettre en place un système de notifications temps réel (WebSocket / Laravel Echo)

## 9. Guide d'Installation

---

### 9.1 Prérequis système

- PHP 8.4 avec extensions : BCMath, CType, Fileinfo, JSON, Mbstring, OpenSSL, PDO, Tokenizer, XML
- Composer 2.x — Node.js 20+ et npm 10+
- MySQL 8.0+ — Serveur web Apache, Nginx ou php artisan serve

### 9.2 Installation locale

```
$ composer install
$ npm install
$ cp .env.example .env
$ php artisan key:generate
$ php artisan migrate
$ php artisan storage:link
$ php artisan serve
$ npm run dev
```

### 9.3 Installation Docker (Laravel Sail)

```
$ ./vendor/bin/sail up -d
$ ./vendor/bin/sail artisan key:generate
$ ./vendor/bin/sail artisan migrate
$ ./vendor/bin/sail npm install
$ ./vendor/bin/sail npm run dev
```

## 10. Bilan et Perspectives

---

### 10.1 Bilan du projet

Next2You représente un projet full-stack complet, conçu et développé en totalité par Reda Mekaoui : architecture de la base de données, développement backend Laravel (10 contrôleurs, 9 tables, middlewares, sécurité), intégration frontend (Blade, Bootstrap, Tailwind, Leaflet.js), messagerie, et déploiement Docker. Ce projet illustre une maîtrise complète du cycle de développement web moderne.

- Maîtrise complète de Laravel 12 : Eloquent, Blade, Sail, Middlewares
- Conception et implémentation autonome d'une base de données MySQL (9 tables, clés personnalisées)
- Développement full-stack : 10 contrôleurs, vues Blade, interactions JavaScript/Axios
- Intégration d'une carte interactive Leaflet.js avec géolocalisation OpenStreetMap
- Infrastructure Docker via Laravel Sail et configuration du déploiement
- Pilotage de l'équipe : coordination GitHub, Trello Kanban, Discord

### 10.2 Évolutions envisagées

- Application mobile native iOS / Android pour une expérience optimisée
- Système de notifications temps réel (WebSocket / Laravel Echo)
- Paiement en ligne intégré avec gestion automatique des commissions
- Extension géographique à d'autres régions, puis internationalisation
- Vérification d'identité des prestataires (KYC)
- Tableau de bord analytique avancé pour les utilisateurs professionnels

## 11. Conclusion

---

Next2You est une plateforme de services de proximité moderne et fonctionnelle, développée sur 7 mois par Reda Mekaoui. Elle démontre la capacité à concevoir et livrer seul une application web complète : de la modélisation de la base de données au déploiement Docker, en passant par une interface utilisateur soignée et des fonctionnalités avancées (carte interactive, messagerie, système d'avis, géolocalisation).

La richesse des fonctionnalités implémentées positionne Next2You comme une solution viable pour le marché de l'économie collaborative locale, avec de solides perspectives d'évolution vers une application mobile et une couverture nationale.

Documentation — Projet 2025–2026 — Next2You